



CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

AULA 3



Prof. Roberto Pansonato



CONVERSA INICIAL

Na aula anterior trabalhamos fortemente alguns dos fundamentos importantíssimos dos canais de distribuição, tais como: sistemas de distribuição, atuação dos intermediários, níveis e tipos de canais de distribuição até chegarmos ao *e-commerce*.

Os conhecimentos obtidos até aqui já podem nos nortear quanto a como planejar os canais de distribuição, porém existem muito mais variáveis que precisam ser avaliadas.

A complexidade é relativamente alta, pois, após a definição de como distribuir e quais são os níveis de intermediação, é necessário verificar a integração das atividades relacionadas aos canais de distribuição com outras áreas e funções da empresa. Uma delas refere-se ao transporte: qual seria o melhor modal? Como é possível utilizar-se das melhores características de cada um deles? Será que o produto que está sendo distribuído terá vida longa? E o marketing, como esse departamento pode auxiliar nos processos logísticos?

Vamos discutir tudo isso e muito mais nesta aula. Para já irmos nos familiarizando com os termos acima mencionados, seguem os principais temas que vamos trabalhar:

1. Integração das operações;
2. Operações e impacto do ciclo de vida dos produtos;
3. *Trade marketing*;
4. Característica dos modais sobre a distribuição;
5. A multimodalidade e intermodalidade na distribuição.

CONTEXTUALIZANDO

Nesta aula, vamos nos basear no pressuposto que os canais de distribuição já foram previamente definidos.

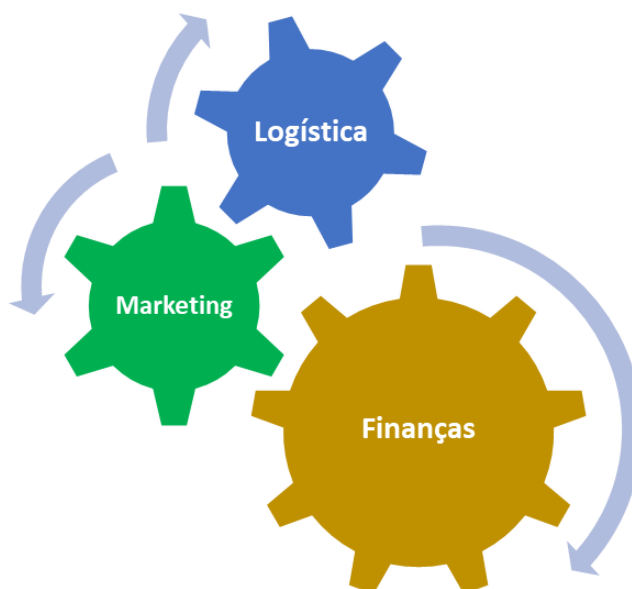
Imagine-se dentro de uma grande empresa em que, profissionais ligados a logística, marketing, engenharia de produção, finanças e produção, já estudaram e definiram os canais pelos quais determinado produto será distribuído. Variáveis como o sistema de distribuição: será um sistema direto, exclusivo ou intensivo? E quanto aos intermediários, quantos níveis serão necessários? Dependendo das características dos consumidores, será que apenas os canais verticais os atenderão? Ou será que precisaremos de canais

híbridos? Ou ainda: será que esse mesmo produto poderá ser distribuído para consumidores diferentes e apenas será possível atendê-los se houver canais de distribuição múltiplos?

Depois que a equipe respondeu à maioria dessas perguntas, outras novas surgirão.

Nesse breve exemplo apresentado acima, vimos que vários profissionais foram acionados, o que significa que vários departamentos deverão estar integrados. Resumindo, em apenas três funções realizadas nessa grande empresa, a logística tem como responsabilidade de distribuir fisicamente o produto por meio do modal de transporte mais eficaz. O marketing, por sua vez, será responsável por ser a interface com os clientes, apresentando aos demais departamentos os números referentes às demandas e ao *mix* de modelos desse novo produto. Esse trabalho está incluído dentro de um segmento conhecido como *trade marketing*, que veremos posteriormente. Tudo isso deverá passar pela análise e validação do departamento de finanças, que sinalizará quanto à utilização dos recursos financeiros.

Figura 1 – Integração entre departamentos e funções



Conforme Novaes (2004, p. 124), após a implantação dos canais de distribuição e a logística de distribuição a eles associada, a segunda questão está ligada a melhor maneira de mantê-los em operação, garantindo os níveis de serviços inicialmente planejados.

TEMA 1 – INTEGRAÇÃO DAS OPERAÇÕES

Após a definição dos canais de distribuição que serão utilizados, faz-se necessário associar a esses canais algumas funções. Tal qual um *check list* de projeto para canais de distribuição, Novaes (2004, p. 125), identificou e catalogou oito funções para análise e avaliação. São elas:

1.1 Informações sobre o produto

O consumidor tem se tornado cada vez mais exigente, e informações sobre tecnologia do produto, cuidados em relação a saúde do consumidor, sustentabilidade ambiental etc. devem estar disponíveis aos clientes.

1.2 Customização do produto

O produto e a forma de distribuição devem estar adaptados ao ambiente de consumo a que se destina. Por exemplo, para exportar carne de frango para alguns países árabes, devem ser atendidas uma série de exigências quanto ao abate dos animais para que receba a certificação de carne *halal*, que, em árabe, significa *lícito* ou *permitido*.

1.3 Afirmação da qualidade do produto

Certos produtos necessitam, além da qualidade inerente ao produto, uma afirmação explícita de sua qualidade e confiabilidade nos canais que estão sendo distribuídos. São os casos de medicamentos e vacinas, cujas exigências vão além da qualidade do produto, passando por rigoroso controle de qualidade de todo processo de distribuição.

1.4 Tamanho do lote

Função que deve estar estritamente clara entre as partes contratantes. Lotes distribuídos em paletes unitizados facilitam o manuseio e a armazenagem quando se distribuem produtos para médias e grandes empresas, no entanto para pequenos varejistas muitas vezes os produtos são transportados em caixas de menor capacidade de armazenamento.



1.5 Variedade

Muitas vezes detalhes específicos do produto fazem com se tenha uma certa variedade na distribuição. Um exemplo típico ocorre em relação a tensões elétricas diferentes para um mesmo tipo de produto distribuído em regiões com voltagens diferentes (110 ou 220 V).

1.6 Disponibilidade

Refere-se à disponibilidade de tipos de um mesmo produto. No momento da distribuição desse produto em uma região com maior incidência de concorrência e de consumidores mais sofisticados, pode-se utilizar da estratégia de disponibilizar produtos com características diversas (tamanho, sabores, desempenho, cores etc.). Em uma região com menor concorrência e de consumidores com hábitos menos sofisticados, pode-se basear no pressuposto de disponibilizar produtos com menor variedade.

1.7 Serviço de pós-venda

Além de distribuir os produtos, há a necessidade de atender aos clientes quanto aos serviços de instalação, manutenção de rotina, consertos, atendimentos de reclamações etc. Os canais devem ser modelados no sentido de atender também a essas funções.

1.8 Logística

Praticamente todas as funções apresentadas anteriormente exercem influências sobre os processos logísticos: transporte próprio ou de terceiros, armazenagem, controle de estoque, sistemas de informação etc., que veremos a seguir.

A oitava função associada aos canais de distribuição apresentada anteriormente refere-se à logística, em que foram mencionados os itens transporte, armazenagem e informações.

Brasil e Pansonato (2018, p. 80) definem, de forma bem resumida, a integração dos itens acima e as principais operações de cada um:



- **Informações:** geradas com base nas solicitações da produção e/ou vendas. Iniciam os processos de abastecimento da linha de produção e as entregas ao cliente final;
- **Armazenagem/Estocagem:** acontecem em todos os pontos da cadeia e deve-se buscar os níveis mínimos para gerar os menores custos. O ideal é trabalhar com o JIT na cadeia de suprimentos;
- **Transporte:** responsável por levar os materiais de um ponto a outro na cadeia, com base nas informações recebidas (de prazos, quantidades e locais). Possui 5 modais para serem operacionalizados. Boa parte dos custos logísticos estão alocados neste item.

É evidente que cada um desses itens, devido à alta complexidade, devem ser estudados separadamente para melhor entendimento dos processos logísticos.

TEMA 2 – OPERAÇÕES E IMPACTO DO CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS

Se existe uma área bem sensível aos impactos do ciclo de vida dos produtos essa área é a distribuição física de produtos. Embora esse assunto esteja presente em outras disciplinas do curso, é nos canais de distribuição que qualquer avaliação do ciclo de vida de um produto realizada de forma ineficaz pode causar prejuízos enormes às empresas. Imagine uma grande empresa que comercializa smartphones, por exemplo, e que, em função dos grandes descontos propiciados pelos fabricantes para compras em grande volume, decida adquirir um lote enorme de determinado modelo de celular. Como se trata de um produto que está em constante e rápida atualização tecnológica, muitas vezes o ciclo de vida de um aparelho celular não é muito longo. Suponha que a empresa tenha fechado um contrato de compra que suportasse cinco anos de venda de determinado modelo, no entanto, após o terceiro ano, surge uma nova tecnologia e o consumidor passa a consumir o produto de um concorrente. Provavelmente, nesse caso fictício, o ciclo de vida do produto estaria próximo ao fim, porém, pelo volume adquirido, ainda restavam dois anos para venda do produto que já não oferecia nenhum atrativo aos consumidores.

Isso significa um nível de estoques altíssimo, prateleiras lotadas e um grande problema para resolver, provavelmente envolvendo um grande prejuízo. Entender o comportamento do mercado, conhecer detalhadamente o nível de

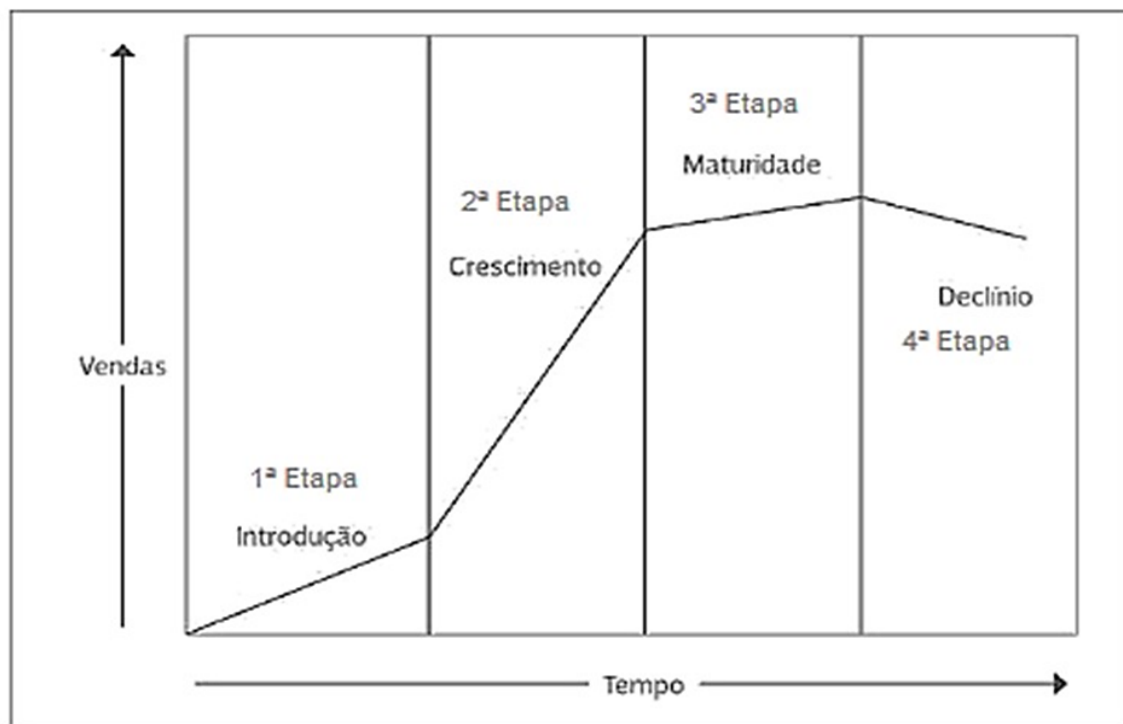
estoques dos produtos é primordial para estimar de forma mais precisa quando um produto deixará de ser interessante para o consumidor.

Conforme Chiavenato (2014, p. 108):

Todo produto ou serviço tem uma existência definida: ele nasce, cresce, amadurece, envelhece e morre. Alguns produtos ou serviços têm uma existência mais longa no mercado, enquanto outros permanecem durante pouco tempo. É o que chamamos de ciclo de vida de um produto ou de um serviço. O ciclo de vida de um produto ou serviço está relacionado com o tempo que ele consegue permanecer no mercado. A vida de um produto/serviço pode ser dividida em um ciclo composto por quatro fases: introdução, crescimento, maturidade e declínio.

Essas quatro fases propostas por Chiavenato estão ilustradas na figura a seguir.

Figura 2 – Ciclo de venda do produto



Fonte: Chiavenato, 2014, p. 108.

Mas se é tão perceptível o fim do ciclo de vida dos produtos, por que as empresas ainda cometem erros ao prever o fim de vida de um produto?

Um dos motivos seria o não acompanhamento e a falta de integração entre os departamentos e funções envolvidos nesse processo. O departamento de marketing deve promover estudos e reuniões no intuito de entender o mercado e suas movimentações. A logística pode sinalizar à empresa o custo logístico de produtos que efetivamente estão encalhados em estoques. O



mesmo vale para o setor de finanças, que deve ter claro o quanto de dinheiro está parado dentro das lojas e centros de distribuição.

Mas para entendermos melhor esses aspectos, que tal conhecermos cada fase do ciclo de vida dos produtos e suas respectivas características?

2.1 Fase 1 – Introdução

Refere-se à fase de nascimento do produto para o mercado. Nessa fase são realizados os lotes pilotos para pontos de consumo previamente estudados. É nesse momento que os canais de distribuição começam a ser testados e a logística, juntamente com o marketing, já começam a ter as percepções acerca do sucesso do produto. Nesse momento também é muito importante uma boa parceria com os fornecedores, que devem estar preparados para os incrementos de vendas. Devido a uma certa imprevisibilidade na previsão de vendas, contratos de prestação de serviços com transporte devem ser aguardados até que haja pedidos firmes. Portanto, é uma fase de muitas incertezas, alto custo operacional, muitos testes (inclusive com embalagens) e de grande aprendizado.

2.2 Fase 2 – Crescimento

Fase em que já houve a aquisição do produto por uma parcela de consumidores, e a aceitação do produto passa para uma quantidade bem maior de clientes, resultando em um crescimento exponencial. É uma excelente oportunidade de a empresa crescer junto com as vendas do produto. Para que isso aconteça, o trabalho de distribuição proporcionado pela logística deve ser eficiente e eficaz, pois nesse momento de euforia do mercado com relação ao produto, o cliente não pode ser desestimulado a comprar devido a falhas na disponibilização do produto no local, no momento e na quantidade desejada. A atuação do pessoal de marketing no sentido de entender o comportamento do consumidor é de suma importância para acionar os sistemas de produção e logística. Prever uma alta demanda que não se concretiza pode gerar altos custos de estoques e produtos não vendidos, no entanto não atender à demanda dos clientes naquele exato momento pode desestimular a compra pelo cliente, que poderá buscar um produto similar em um concorrente. Eis aí um grande desafio.

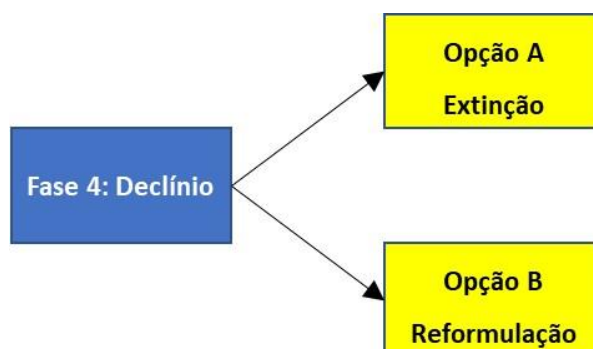
2.3 Fase 3 – Maturidade

Momento em que a demanda e a oferta obtêm um certo nível de estabilidade. Nessa fase, a previsibilidade é melhor, o que de alguma forma facilita o trabalho da logística de distribuição na administração dos transportes, dos armazéns e centros de distribuição, do controle de estoque etc. Normalmente essa fase tende a ser a mais longa, o que não pode servir de sinal de relaxamento dos setores envolvidos com a produção, qualidade, promoção e distribuição do produto. Trata-se de um período em que a empresa deve investir tempo e recursos em melhorias nos seus processos, objetivando a redução de custos e incrementando a qualidade do produto e dos serviços, entre eles o serviço de distribuição.

2.4 Fase 4 – Declínio

Nessa fase ocorre o declínio nas vendas do produto e consequente redução do mercado atingido na fase de maturidade. Fase em que a integração entre os departamentos envolvidos com o produto deve ser a melhor possível. O setor de marketing, ao observar quedas nas vendas de forma contínua, já deve tomar as ações necessárias e comunicar aos outros departamentos implicados no processo, entre eles a logística. Cada tipo de produto poder ter estratégias diferentes quanto às decisões acerca da continuidade ou não do produto, conforme a Figura 3:

Figura 3 – Fase 4 – Declínio



Um exemplo típico dessa decisão ocorre em empresas automotivas, que muitas vezes têm que decidir entre extinção e reformulação de um veículo.

Mas quais seriam os motivos do declínio das vendas de um produto?



São vários os motivos dessa queda. Você pode até estar pensando: “eu conheço alguns produtos da época da minha infância e que continuam em alta até hoje”. Sim, eles existem, no entanto nem todos possuem essa mesma longevidade, e um dos motivos pode ser a mudança de tecnologia: a indústria fonográfica mudou totalmente suas operações em função da substituição dos *compact discs* (CDs) pelos aplicativos de músicas (*streaming* de música). O declínio de vendas foi inevitável, atingindo, entre outros, os fabricantes e os distribuidores.

TEMA 3 – TRADE MARKETING

Saiba mais

Em uma tradução direta, *trade marketing* em português seria algo como marketing comercial. *Trade marketing* é uma área do marketing que tem como objetivo otimizar as vendas da empresa integrando setores da própria empresa como os canais de distribuição e o ponto de venda.

Trade marketing é uma estratégia B2B, ou seja, de empresa para empresa, que, por meio dos canais de distribuição, deve atender às demandas específicas do varejista no ponto de venda.

De acordo com Motta, Santos e Serralvo (2008, p. 48), o *trade marketing* tem como uma das principais responsabilidades a de atender às demandas geradas pelos diferentes canais de vendas e de distribuição. Os autores definem *trade marketing* conforme descrito abaixo:

Trade marketing opera no sentido de adequar a estratégia, a estrutura e a operação da companhia à dinâmica dos canais de distribuição, com o objetivo de atender melhor e mais rentavelmente seus clientes e, por seu intermédio, os consumidores. (Motta; Santos; Serralvo, 2008, p. 48)

Mas por que a logística dos canais de distribuição precisa conhecer as atividades do *trade marketing*? Bom, um dos motivos lógicos é de que os canais de distribuição estão envolvidos diretamente com essa nova função dentro das empresas.

Para clarear um pouco sobre a função do *trade marketing*, vamos a um exemplo prático. Suponha uma empresa fabricante de um produto do setor de higiene e beleza que percebe que alguns de seus produtos não têm apresentado o crescimento em venda previsto. Aí é que entra o profissional de *trade*



marketing. Com base em seus conhecimentos em marketing, esse profissional tem a função de acionar os pontos de vendas, os canais de distribuição e obter as informações para que sejam trabalhadas com outros departamentos da empresa, entre eles a produção, a logística e os departamentos comercial e de marketing, entre outros. Conforme Brasil e Pansonato (2018, p. 89), o *trade marketing* tem como premissa coletar as informações com os clientes e estabelecer a forma como eles serão atendidos, repassando essas informações para logística e para a produção.

O *trade marketing* trabalha basicamente com informações que devem ser cuidadosamente lapidadas e disseminadas aos departamentos envolvidos e com base nelas propor as melhorias nos canais de distribuição e pontos de venda com o objetivo de otimizar as vendas. A logística, como um dos atores principais desse processo, deve ficar atenta para que haja eficiência e eficácia nos canais de distribuição.

TEMA 4 – CARACTERÍSTICAS DOS MODAIS SOBRE A DISTRIBUIÇÃO

Não há como falar sobre canais de distribuição sem mencionar os modais de transporte. Item com maior participação nos custos logísticos, o transporte é um dos principais pilares da distribuição física, que tem como objetivo levar os produtos certos para os locais predefinidos, no momento certo, com nível de serviço requerido e a um custo competitivo.

Por mais ou menos níveis que um canal de distribuição possa ter, sempre haverá a necessidade de transportar cargas. Essa atividade ocorre em toda cadeia de suprimentos, sendo que a distribuição física atua desde a saída do produto da fábrica até sua entrega ao consumidor final. Em certos momentos, o produto é despachado de uma fábrica até um atacadista, que, por sua vez, armazena temporariamente o produto e depois tem outra movimentação de carga em direção aos varejistas. Esses, por sua vez, muitas vezes ainda necessitam transportar o produto ao consumidor final.

Mas como se efetuam essas movimentações?

De uma forma geral, pelos modais de transporte. Não é objetivo deste tema apresentar em detalhes todos os modais de transporte, pois além do limitador tempo, esses detalhes são mais bem apresentados em disciplina específica. A ideia é a de apenas mostrar as influências dos modais na distribuição de produtos.



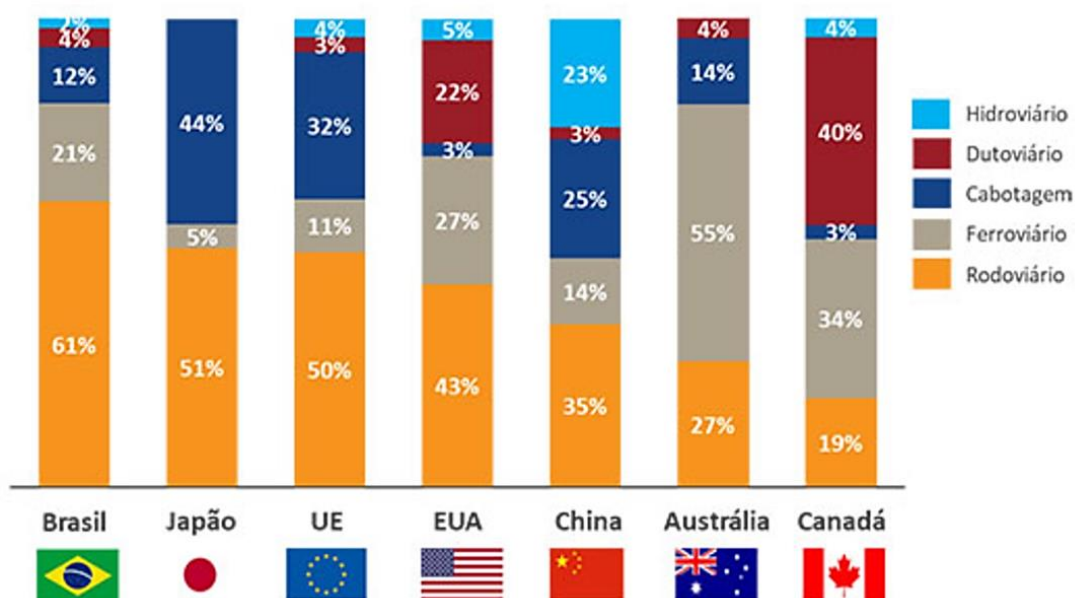
Vamos lá! Para fazer todas essas movimentações, temos atualmente cinco principais modais: *rodoviário*, *ferroviário*, *aquaviário*, *aeroviário* e *dutoviário*.

4.1 Modal rodoviário

Caracteriza-se por ser executado por veículos automotores (caminhões, camionete, veículos leves, motocicletas, bicicletas etc.) por meio de estradas, ruas e rodovias, sendo essas pavimentadas ou não.

Possui uma característica importantíssima para distribuição, que é a de atuar de porta a porta, ou seja, a carga pode sair do seu destino em determinado veículo e esse mesmo veículo fará a entrega ao destino final, algo que muitas vezes os outros modais não conseguem atender. Por esse e por outros motivos, esse é o modal mais utilizado no Brasil. Estima-se que cerca de 60% da matriz de transporte no Brasil é representada pelo transporte rodoviário, o que coloca o Brasil como o país que mais utiliza esse tipo de modal, conforme a Figura 4:

Figura 4 – Matriz de transportes nos países (% de TKUs - tonelada-quilômetro útil)



Fonte: Alvarenga, 2020.

Distribuir produtos por meio do modal rodoviário propicia aos processos logísticos alta flexibilidade, devido à possibilidade de ser utilizado em qualquer etapa da cadeia de distribuição, no entanto há de se considerar outras



características que deixam em desvantagem o modal rodoviário em relação aos outros modais, conforme o Quadro 1.

Quadro 1 – Características do modal rodoviário

Modal		Rodoviário
Mercadoria		Qualquer
Infraestrutura	Investimento	Baixo
	Manutenção	Elevado
Nível de tempo de transporte		Média
Distância indicada		Até 500 Km
Eficiência energética		Baixa
Segurança		Baixa
Flexibilidade		Muita

Fonte: Brasil; Pansonato, 2018, p. 92.

4.2 Modal ferroviário

Utilizando-se de trilhos de aço, os trens necessitam de uma infraestrutura específica, o que exige investimentos mais elevados, principalmente se comparados com o modal rodoviário.

Os trens urbanos e as linhas de metrô têm apresentado ótimas soluções para o transporte de pessoas em todo o mundo, o que poderia, de certa forma, incentivar investimentos no transporte ferroviário de carga, que é o foco dos nossos estudos.

No Brasil, país de dimensões continentais e grande produtor de *commodities*, tais como minério de ferro e grãos, houve um certo desleixo nos investimentos em ferrovias, portanto há um campo de atuação enorme nesse modal.

O modal ferroviário possui um excelente desempenho na distribuição de produtos a granel, sendo quase imbatível nesse quesito, embora casos de utilização no transporte de *containers* venham apresentando ótimos resultados, principalmente em experiências com dois andares de containers (os chamados *Double Stacks*).

Com algumas limitações de velocidade e flexibilidade, o transporte por linhas férreas tem tudo para crescer e se tornar uma excelente alternativa para percursos mais longos, situação em que ele é muito mais competitivo se compararmos com o modal rodoviário. Uma composição férrea consegue transportar o equivalente a vários caminhões, gastando menos combustível e poluindo menos. Vamos ver as características desse modal no Quadro 2.



Quadro 2 – Características do modal ferroviário

Modal		Ferroviário
Mercadoria		Baixo valor agregado
Infraestrutura	Investimento	Elevado
	Manutenção	Baixo
Nível de Tempo de transporte		Médio
Distância indicada		Acima de 500 Km
Eficiência energética		Elevada
Segurança		Média
Flexibilidade		Pouca

Fonte: Brasil; Pansonato, 2018, 93.

No Brasil, a ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres coordena, regulamenta e controla as operações dos modais rodoviários, ferroviários e dutoviários, que veremos a seguir.

4.3 Modal dutoviário

Forma de distribuir produtos por meio de dutos, podendo ser subterrâneo (mais comum) ou aéreo. Dutos são tubos de diâmetros com grandes dimensões por onde passam produtos líquidos, como derivados de petróleo, gasosos como o gás natural ou grãos, como a soja. O transporte desses materiais se dá por pressão de um elemento transportador, podendo ser por pressão (mais comum) por meio de bombeamento ou por gravidade.

Tem como principal característica transportar quantidade relativamente alta de produto em um regime contínuo, ou seja, 24 horas por dia, sendo uma alternativa interessante de transporte, principalmente em função das distâncias entre os pontos de distribuição. Cuidado especial deve se tomar na instalação de dutos, pois qualquer tipo de vazamento pode comprometer o meio ambiente de forma grave. Segue abaixo as principais características desse modal.

Quadro 3 – Características do modal dutoviário

Modal		Dutoviário
Mercadoria		Baixo valor agregado
Infraestrutura	Investimento	Elevado
	Manutenção	Baixo
Nível de tempo de transporte		Alta
Distância indicada		Longas
Eficiência energética		Elevada
Segurança		Alta
Flexibilidade		Quase zero

Fonte: Brasil; Pansonato, 2018, p. 99.

4.4 Modal aquaviário

Refere-se a todos os tipos de transporte realizado sobre águas. Abrange o transporte fluvial por meio de rios e lagos (também conhecido como *lacustre*) e o transporte marítimo por meio de mares e oceanos. No caso do transporte marítimo, pode ser o *transporte marítimo de longo curso*, que inclui as linhas de navegação entre o Brasil e outros países mais distantes e *navegação por cabotagem*, que ocorre na própria costa marítima do país ou em alguns casos pode incluir outros países, tais como Argentina e Uruguai, que possam fazer parte da mesma linha costeira.

O transporte marítimo é um modal aquaviário que tem como principal característica o transporte de altíssimo volume de cargas. Principal meio de transporte no comércio internacional, é responsável pela distribuição de produtos a granel, como petróleo, grãos etc. até produtos manufaturados, como veículos e máquinas, por meio de *containers*.

O modal aquaviário, por meio dos transportes fluvial e marítimo, tem muito a contribuir na distribuição de produtos no Brasil. A quantidade de rios navegáveis ainda precisa de uma melhor infraestrutura para se tornar uma opção competitiva em relação a outros modais.

Com uma costa marítima com mais de 7.000 km, o Brasil tem na navegação por cabotagem uma excelente oportunidade de distribuir produtos de norte a sul do país. Cargas que saem da região sul, por exemplo, em direção à região Nordeste, podem muito bem utilizar o transporte marítimo em vez do tradicional transporte rodoviário. A quantidade transportada e o ganho ambiental em função da redução de poluição do ar em relação ao transporte rodoviário são dois bons exemplos para justificar incentivos a utilização da cabotagem. Falta ao poder público dar a atenção que esse assunto merece.

As características principais desse modal estão apresentadas no Quadro 4.

Quadro 4 – Características do modal aquaviário

Modal		Aquaviário
Mercadoria		Qualquer
Infraestrutura	Investimento	Médio
	Manutenção	Médio
Nível de tempo de transporte		Baixa
Distância indicada		Médias a Longa
Eficiência energética		Média



Segurança	Alta
Flexibilidade	Pouca

Fonte: Brasil; Pansonato, 2018, p. 95.

No Brasil, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), coordena, regulamenta e controla as operações aquaviárias.

4.5 Modal aeroviário

Relativo ao transporte por meio de aeronaves (principalmente aviões e helicópteros), é o mais rápido dos modais. Conhecido numa linguagem mais comum como *transporte aéreo*, tem sua utilização muito atrelada ao transporte de passageiros, mas vem ganhando muito espaço também no transporte de cargas.

Ao mesmo tempo que o transporte aéreo de carga é o mais rápido e muitas vezes o que apresenta baixo nível de avarias e extravios, é também o que apresenta o maior custo entre os demais modais.

Mas se é o mais caro, quando devo utilizar o transporte aéreo na distribuição de produtos?

Quando for necessário transportar algo em caráter de urgência, como medicamentos ou vacinas, assim como no transporte de órgãos doados para transplante, por exemplo.

Por ser um transporte mais seguro, muitas vezes ele é empregado no transporte de itens de alto valor agregado, como produtos eletrônicos de alta tecnologia (*high-tech*).

No início das nossas conversas sobre transporte aéreo, foram dados dois exemplos de aeronaves: aviões e helicópteros. Mas será que existem mais? Existem sim, e um deles é o *drone*. Embora ainda não ocorra uma utilização massiva, provavelmente será (ou já é) uma forma de distribuição que vai revolucionar a logística.

Vamos as características dos modais aeroviários, conforme Quadro 5.

Quadro 5 – Características do modal aeroviário

Modal		Aeroviário
Mercadoria		Alto valor agregado
Infraestrutura	Investimento	Elevado
	Manutenção	Médio
Nível de tempo de transporte		Alta
Distância indicada		Médias a longas
Eficiência Energética		Média



Segurança	Alta
Flexibilidade	Média

Fonte: Brasil; Pansonato, 2018, p. 98.

No Brasil, o transporte aéreo é regulamentado e controlado pelo Departamento de Aviação Civil (DAC), submetido a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC.)

TEMA 5 – MULTIMODALIDADE E INTERMODALIDADE NA DISTRIBUIÇÃO

Aprendemos alguns fundamentos, exemplos e características dos principais modais de transporte. A pergunta que se faz é: qual é o modal ideal? Podemos dizer que não existe o ideal, mas sim o mais adequado. E aí é que entram a multimodalidade e a intermodalidade. Os dois conceitos têm um objetivo em comum: consistem na utilização de vários modais de transporte para obter agilidade e eficácia nos processos logísticos.

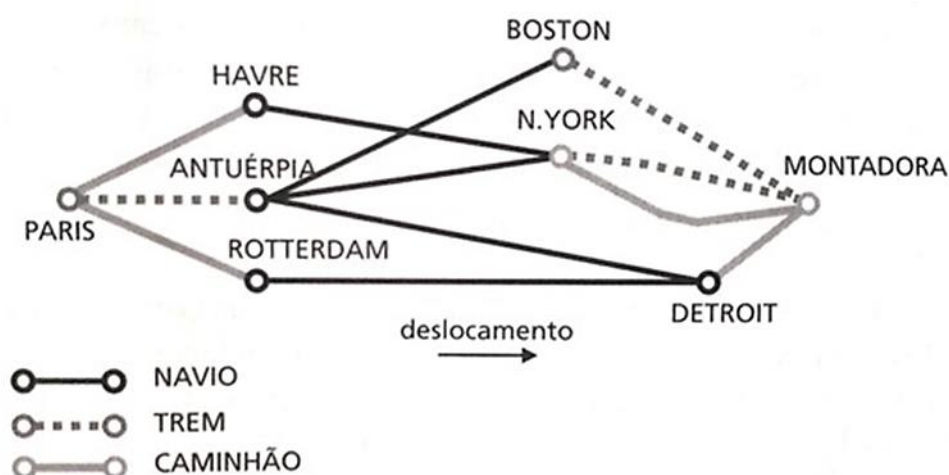
A diferença entre eles é que a multimodalidade exige apenas um documento para todos os modais envolvidos enquanto a intermodalidade exige um documento para cada modal. O termo *transporte intermodal* não possui mais base jurídica, em função da revogação da Lei n. 6.288/75.

Bom, agora que aprendemos o objetivo da multimodalidade, vamos tentar ilustrar em um exemplo prático como isso funciona. Para isso, vamos utilizar o exemplo de Novaes (2004, p. 53).

Nesse exemplo, é utilizada a multimodalidade no transporte internacional de cargas no setor automotivo. Suponha que uma empresa montadora de automóveis em Detroit, nos Estados Unidos dispare via EDI – *Electronic Data Interchange* (Intercâmbio Eletrônico de Dados) ou internet tem a necessidade de um certo componente para um fornecedor em uma cidade na região metropolitana de Paris, na França.

A partir daí, uma série de combinações são realizadas para se distribuir esse componente, utilizando-se vários modais: aquaviário, ferroviário e rodoviário. Vejam as combinações na Figura 5.

Figura 5 – Combinações multimodais no percurso Paris – Detroit



Fonte: Novaes, 2004, p. 53.

É evidente que um transporte internacional dificilmente não seria multimodal, mas se fizermos uma rápida analogia com o Brasil e suas enormes distâncias para distribuição, é fato que essa aplicação poderia ser utilizada em nosso território. Com a multimodalidade pode-se obter redução de custos, rapidez no transporte, segurança no transporte da carga e redução da poluição do meio ambiente.

TROCANDO IDEIAS

Muitas vezes alterar a forma como determinado processo tem sido utilizado por muito tempo é algo difícil. Quebrar paradigmas e propor soluções que atendam a todos os interessados é algo complicado, e isso ocorre na nossa matriz de transporte.

Saiba mais

O Programa BR do Mar, elaborado pelo governo, tem como objetivo equilibrar a matriz de transportes, que hoje é eminentemente dominada pelo modal rodoviário. Acesse o *link* a seguir para conhecê-lo:

GOVERNO envia proposta do programa BR do Mar ao Congresso Nacional. **Gov.br**, 11 ago. 2020. Disponível em: <<https://www.gov.br/pt-br/noticias/transito-e-transportes/2020/08/governo-envia-proposta-do-programa-br-do-mar-ao-congresso-nacional>>. Acesso em: 15 mar. 2021.



Mas o que está em jogo não é a briga entre os modais para se definir qual é o melhor, e sim verificar qual combinação de modais é mais eficiente e eficaz.

Saiba mais

Acesse o *link* a seguir e leia o artigo “A matriz de transportes no Brasil à espera dos investimentos”, que traz informações importantes sobre nossa matriz em comparação com as de outros países.

ALVARENGA, H. Matriz de transportes do Brasil à espera dos investimentos. **ILOS**, 221 ago. 2020. Disponível em: <<https://www.ilos.com.br/web/matriz-de-transportes-do-brasil-a-espera-dos-investimentos/>>. Acesso em: 15 mar. 2021.

NA PRÁTICA

A utilização de *drones* para distribuição de produtos tem ganhado cada vez mais espaço nos noticiários sobre logística. Apesar das dificuldades referentes à regulamentação e à segurança, testes continuam em andamento e os processos estão progredindo. Será que o futuro chegou? O que as empresas têm feito na prática?

Em 2019, no estado da Virginia, nos Estados Unidos, a empresa de farmácias *Walgreens*, uma das gigantes do ramo, entregou no mês de outubro daquele ano encomendas diretamente nas casas dos consumidores, o que marcou a primeira entrega por transporte aéreo não tripulado em domicílio. Ainda no final de 2019, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) concedeu à UPS, uma das maiores empresas de logística do mundo, uma licença para possuir e operar uma frota de veículos não-tripulados (popularmente conhecido como *drones*). A UPS tem utilizado seus *drones* para entrega de medicamentos em um hospital.

No final de agosto de 2020, a Amazon, outra gigante norte-americana do setor logístico de distribuição, também obteve autorização da FAA para testes com entregas por meio de *drones*.

Na sua opinião, os *drones* vieram para revolucionar os processos logísticos na distribuição de produtos?



FINALIZANDO

A distribuição de produtos é algo complexo e ao mesmo tempo fascinante. Aprendemos nesta aula que a logística não pode e não deve caminhar sozinha nesse processo: é preciso integração.

Hoje você é capaz de compreender o ciclo de vida do produto de uma perspectiva empresarial.

Conhecemos o termo *Trade marketing*, um conceito que tem uma enorme importância nos canais de distribuição.

Para distribuir produtos, é necessário transportá-lo de um ponto a outro. Nesse momento, você é capaz de compreender e analisar as principais características dos modais de transporte e está apto a criar as mais diversas combinações multimodais.

REFERÊNCIAS

- ALVARENGA, H. A matriz de transportes no Brasil à espera dos investimentos. **Ilos**, 21 ago. 2020. Disponível em: <<https://www.ilos.com.br/web/tag/infraestrutura-de-transportes/>>. Acesso em: 15 mar. 2021.
- ALVARENGA, H. Entregas comerciais por *drone*: o futuro chegou. **Ilos**, 19 dez. 2019. Disponível em: <<https://www.ilos.com.br/web/tag/drone/>>. Acesso em: 15 mar. 2021.
- AMAZON recebe autorização para testar entregas por *drones* nos EUA. **G1**, 31 ago. 2020. Disponível em: <<https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/08/31/amazon-e-autorizada-a-testar-entregas-por-drones-nos-eua.ghtml>>. Acesso em: 15 mar. 2021.
- BALLOU, R. H. **Logística empresarial**: transportes, administração de materiais, distribuição física. São Paulo: Atlas, 2012.
- BRASIL, C. M.; PANSONATO, R. C. **Logística dos canais de distribuição**. Curitiba: InterSaberes, 2018.
- CHIAVENATO, I. **Gestão de vendas**: uma abordagem introdutória. 3. ed. Barueri, SP: Manole, 2014.
- MOTTA, R.; SANTOS, N.; SERRALVO, F. **Trade marketing**: teoria e prática para gerenciar os canais de distribuição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008
- NOVAES, A. G. **Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição**: estratégia, operação e avaliação. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
- MOTTA, R.; SANTOS, N.; SERRALVO, F. **Trade marketing**: teoria e prática para gerenciar os canais de distribuição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008